Jezyki Formalne i Techniki Translacji
Lista 3 Zadanie 5

Szymon Pestrowicz

December 4, 2023

1 Treść zadania

Znaleźć gramatyke w postaci normalnej Greibach równoważna z nastepujaca gramatyka bezkontekstowa:

$$S \to AA|0$$
$$A \to SS|1$$

z nieterminalami S i A, oraz terminalami 0 i 1.

2 Opis działania

Niech G = (N, T, P, S) bedzie gramatyka bezkontekstowa w której
N - skończony zbiór zmiennych niterminale
T - skończony zbiór symboli końcowych (terminale, alfabet)
P - skończony zbiór produkcji postaci $A \to \alpha$, gdzie $A \in N$ i $\alpha \in (N \cup T)*$
S $\in$ N - symbol poczatkowy.

Produkcje sa postaci $A \to a\alpha$ gdzie $A \in N, a \in Ti\alpha \in N^*$. Określamy jako A-produkcje wszystkie produkcje z nieterminalem A po lewej stronie.

Lemat 1. Niech G = (N, T, P, S) bedzie gramatyka bezkontekstowa. Niech $A \to \alpha_1 B\alpha_2$ bedzie produkcja w P i niech $B \to \beta_1|...|\beta_r$ bedzie zbiorem wszystkich B-produkcji. Niech G' = (N, T, P', S) bedzie gramatyka otrzymana z G przez usuniecie produkcji $A \to \alpha_1 B\alpha_2$ i dodanie produkcji $A \to \alpha_1\beta\alpha_2|...|\alpha_1\beta_r\alpha_2$. Wówczas L(G) = L(G')

Lemat 2. Niech G = Niech G = (N, T, P, S) bedzie gramatyka bezkontekstowa. Niech $A \to A\alpha_1|...|A\alpha_r$ bedzie zbiorem tych A-produkcji których prawe strony zaczynaja sie od A. Niech $A \to \beta_1|...|\beta_s$ bedzie zbiorem pozostałych A-produkcji. Niech $G' = (N \cup \{B\}, T, P', S)$ bedzie gramatyka utworzona poprzez dodanie nowego nieterminala B i zastapienie wszystkich A-produkcji przez nastepujace produkcje

$$A \to \beta_i | \beta_i B, 1 \leq i \leq s$$
$$B \to \alpha_j | \alpha_j B, 1 \leq j \leq r$$

Wtedy L(G) = L(G').

3. Rozwiazanie

3.1

Z lematu 1 dla produkcji A podstawiamy:

$$A \to AAS|0S|1$$

3.2

W nastepnym kroku pozbedziemy sie rekursji z lewej strony. Wykorzystamy w tym celu lemat 2 oraz utworzymy nowy nieterminal B:

$$A \to 1B|0SB|0S|1$$
$$B \to AS|ASB$$

Po wykonaniu tego kroku A-produkcje spełniaja już założenia postaci Greibach.

3.3

Z lematu 1 doprowadzimy S-produkcje do postaci Greibach:

$$S \to 1BA|0SBA|0SA|1A|0$$

3.4

Produkcje S oraz A sa już w postaci Greibach, została nam jedynie produkcja B która dodaliśmy podczas rozwiazywania, w celu doprowadzenia jej do postaci Greibach użyjemy lematu 1:

$$B \to 1BS|0SBS|0SS|1S|1BSB|0SBSB|0SSB|1SB$$

4. Rezultat

Gramatyka bezkontekstowa:

$$S \to AA|0$$
$$A \to SS|1$$

W postaci Greibach wyglada w nastepujacy sposób:

$$S \to 1BA|0SBA|0SA|1A|0$$
$$A \to 1B|0SB|0S|1$$
$$B \to 1BS|0SBS|0SS|1S|1BSB|0SBSB|0SSB|1SB$$